FMA_3TC13_TP Poly Exercices 2

AU 25-26 S1 — github/omgeta

2.17. **Question.** Le sous-ensemble $K = \{r + is : r, s \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}$ est-il un corps pour l'addition et la multiplication usuelles ?

Réponse. K est un corps pour les lois usuelles

1. Soient $z_1 = r_1 + is_1$ et $z_2 = r_2 + is_2$ dans K, où $r_1, s_1, r_2, s_2 \in \mathbb{Q}$
2. $z_1 + z_2 = (r_1 + r_2) + i(s_1 + s_2) \in K$ (Stabilité par addition)
3. $z_1 z_2 = (r_1 r_2 - s_1 s_2) + i(r_1 s_2 + s_1 r_2) \in K$ (Stabilité par multiplication)
4. $0, 1 \in K$ et $-z_1 = -r_1 - is_1 \in K$
5. Si $z_1 \neq 0$, $z_1^{-1} = \dfrac{r_1}{r_1^2 + s_1^2} - i\dfrac{s_1}{r_1^2 + s_1^2} \in K$
6. Les autres propriétés sont héritées de $\mathbb{C}$
7. $\therefore K$ est un corps

2.18. **Énoncé.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Établir les divisibilités suivantes.

1. **Question.** $6 \mid 5n^3 + n$.

   Réponse. $5n^3 + n \equiv -n^3 + n = -n(n-1)(n+1) \pmod 6$

   Parmi trois entiers consécutifs, l'un est divisible par 3 et l'un est pair. $\therefore 6 \mid 5n^3 + n$

2. **Question.** $5 \mid 2^{2n+1} + 3^{2n+1}$.

   Réponse. $2^{2n+1} + 3^{2n+1} \equiv 2^{2n+1} + (-2)^{2n+1} = 0 \pmod 5$

   $\therefore 5 \mid 2^{2n+1} + 3^{2n+1}$

3. **Question.** $11 \mid 2^{123} + 3^{121}$.

   Réponse. $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ et $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$, donc

   $$2^{123} + 3^{121} \equiv (2^{10})^{12} 2^3 + (3^5)^{24} 3 \equiv 8 + 3 \equiv 0 \pmod{11}$$

   $\therefore 11 \mid 2^{123} + 3^{121}$

4. **Question.** $9 \mid 4^n + 6n - 1$.

   Réponse. Par le binôme de Newton, $4^n = (1+3)^n \equiv 1 + 3n \pmod 9$, car les termes de degré au moins 2 en 3 sont divisibles par 9.

   Alors $4^n + 6n - 1 \equiv 1 + 3n + 6n - 1 = 9n \equiv 0 \pmod 9$

   $\therefore 9 \mid 4^n + 6n - 1$

2.19. **Énoncé.** Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations suivantes.

1. **Question.** $xy = 3x + 2y$.

   Réponse. $xy = 3x + 2y \iff (x-2)(y-3) = 6$

   On pose $x - 2 = d$ et $y - 3 = 6/d$, où $d \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$.

   $\therefore (x, y) \in \{(3,9), (4,6), (5,5), (8,4), (1,-3), (0,0), (-1,1), (-4,2)\}$

2. **Question.** $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{5}$.

   Réponse. Pour $x, y \neq 0$, $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{5} \iff (x-5)(y-5) = 25$

   On pose $x - 5 = d$ et $y - 5 = 25/d$, où $d \in \{\pm 1, \pm 5, \pm 25\}$. Le cas $d = -5$ donne $(0,0)$, qui est exclu.

   $\therefore (x, y) \in \{(6,30), (10,10), (30,6), (4,-20), (-20,4)\}$

3. **Question.** $x^2 - y^2 - 4x - 2y - 5 = 0$.

   Réponse. $x^2 - y^2 - 4x - 2y - 5 = 0 \iff (x-2)^2 - (y+1)^2 = 8$

   $$\iff (x - y - 3)(x + y - 1) = 8$$

   On pose $x - y - 3 = d$ et $x + y - 1 = 8/d$, où $d \mid 8$. Alors

   $$x = 2 + \frac{d + 8/d}{2}, \qquad y = -1 + \frac{8/d - d}{2}$$

   Pour que $x, y \in \mathbb{Z}$, d et $8/d$ doivent avoir la même parité, donc $d \in \{\pm 2, \pm 4\}$.

   $\therefore (x, y) \in \{(5,0), (5,-2), (-1,0), (-1,-2)\}$

2.20.

1. **Question.** Peut-on trouver un inverse de 117 modulo 368 ?

   Réponse. $117 \cdot 173 - 55 \cdot 368 = 1$ (Relation de Bézout)

   Alors $117 \cdot 173 \equiv 1 \pmod{368}$. $\therefore 117^{-1} \equiv 173 \pmod{368}$

2. **Question.** $\mathbb{Z}/368\mathbb{Z}$ est-il un corps ?

   Réponse. $368 = 2^4 \cdot 23$ n'est pas premier. $\therefore \mathbb{Z}/368\mathbb{Z}$ n'est pas un corps

2.21. **Question.** Dresser la table des inverses dans le corps $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$.

Réponse. Dans $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$, 0 n'a pas d'inverse et les autres inverses sont :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x^{-1}	1	12	8	6	14	4	10	3	18	7	21

x	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x^{-1}	2	16	5	20	13	19	9	17	15	11	22

2.22. **Question.** Résoudre $9x + 3 \equiv 0 \pmod{22}$.

Réponse. $5 \cdot 9 - 2 \cdot 22 = 1$, donc $9^{-1} \equiv 5 \pmod{22}$.

$$9x + 3 \equiv 0 \pmod{22} \iff x \equiv -3 \cdot 5 \equiv 7 \pmod{22}$$

$\therefore x = 7 + 22k$, où $k \in \mathbb{Z}$

2.23. **Question.** Déterminer $\text{pgcd}(2^{445}+7, 15)$.

Réponse. $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$ et $445 = 4 \cdot 111 + 1$, donc

$$2^{445} + 7 \equiv (2^4)^{111} 2 + 7 \equiv 9 \pmod{15}$$

$\therefore \text{pgcd}(2^{445}+7, 15) = \text{pgcd}(9, 15) = 3$

2.24. **Question.** Soit $n \geq 1$. Montrer que $\text{pgcd}(2n+4, 3n+3) \in \{1, 2, 3, 6\}$. Les quatre cas sont-ils possibles ?

Réponse. Soit $d = \text{pgcd}(2n+4, 3n+3)$

1. $3(2n+4) - 2(3n+3) = 6$
2. $d \mid 6$ (Combinaison linéaire)
3. $d \in \{1, 2, 3, 6\}$

Les quatre cas sont possibles :

n	$2n+4$	$3n+3$	pgcd
1	6	6	6
2	8	9	1
3	10	12	2
4	12	15	3

2.25. **Question.** Soit $n \geq 1$. Montrer que $3n^2 + 2n$ et $n + 1$ sont premiers entre eux.

Réponse. $a - (3n-1)b = 3n^2 + 2n - (3n-1)(n+1) = 1$
Tout diviseur commun de a et b divise 1. $\therefore \text{pgcd}(a, b) = 1$

2.26. **Question.** Soit $n \geq 1$. Montrer que $n^2 + n$ et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

Réponse. $-4a + (2n+1)b = -4(n^2+n) + (2n+1)^2 = 1$
$\therefore \text{pgcd}(a, b) = 1$ (Relation de Bézout)

2.27. **Question.** Soient $n \geq 1$ et $\alpha \neq \beta$ dans $\{1, \ldots, n+1\}$. Montrer que $\alpha n! + 1$ et $\beta n! + 1$ sont premiers entre eux.

Réponse. $a = \alpha n! + 1$ et $b = \beta n! + 1$ sont premiers entre eux

1. Supposons qu'un nombre premier p divise a et b
2. $p \mid a - b = (\alpha - \beta) n!$
3. Alors $p \mid (\alpha - \beta)$ ou $p \mid n!$ (p est premier)
4. Comme $1 \leq |\alpha - \beta| \leq n$, on a $p \leq n$ dans les deux cas
5. Donc $p \mid n!$ et $a = \alpha n! + 1 \equiv 1 \pmod{p}$
6. Ceci contredit $p \mid a$
7. $\therefore \text{pgcd}(a, b) = 1$

2.28.

1. **Question.** Tous les éléments de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont-ils inversibles pour la multiplication ?

   Réponse. Non, par exemple 2 n'est pas inversible car $\text{pgcd}(2, 8) = 2 \neq 1$.

2. **Question.** $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est-il un corps ?

   Réponse. $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ n'est pas un corps car 8 n'est pas premier.

3. **Question.** Donner les inverses de tous les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

   Réponse. Les éléments inversibles sont $1, 3, 5, 7$, chacun étant son propre inverse :

   $$1^2 \equiv 3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

2.29. **Énoncé.** On munit $A = \{\alpha + \beta\sqrt{2} : \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{R}$ des lois usuelles et on pose $N(\alpha + \beta\sqrt{2}) = (\alpha + \beta\sqrt{2})(\alpha - \beta\sqrt{2})$.

1. **Question.** Montrer que $N(zz') = N(z)N(z')$ pour tous $z, z' \in A$.

   Réponse. Pour $z = \alpha + \beta\sqrt{2} \in A$, on note $\overline{z} = \alpha - \beta\sqrt{2}$, donc $N(z) = z\overline{z} = \alpha^2 - 2\beta^2 \in \mathbb{Z}$.
   Soient $z = \alpha + \beta\sqrt{2}$ et $z' = \alpha' + \beta'\sqrt{2}$ dans A
   1. $zz' = (\alpha\alpha' + 2\beta\beta') + (\alpha\beta' + \beta\alpha')\sqrt{2} \in A$
   2. $\overline{zz'} = (\alpha\alpha' + 2\beta\beta') - (\alpha\beta' + \beta\alpha')\sqrt{2} = \overline{z}\,\overline{z'}$
   3. $\therefore N(zz') = zz'\overline{zz'} = (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = N(z)N(z')$

2. **Question.** Calculer les inverses de $3 + 2\sqrt{2}$ et $7 + 5\sqrt{2}$, et vérifier leur appartenance à A.

   Réponse. $(3 + 2\sqrt{2})^{-1} = \dfrac{3 - 2\sqrt{2}}{9 - 8} = 3 - 2\sqrt{2} \in A$

   $(7 + 5\sqrt{2})^{-1} = \dfrac{7 - 5\sqrt{2}}{49 - 50} = -7 + 5\sqrt{2} \in A$

3. **Question.** Montrer que $z \in A$ est inversible dans A si et seulement si $N(z) \in \{1, -1\}$.

   Réponse. z est inversible dans A si et seulement si $N(z) \in \{1, -1\}$
   1. ($\Rightarrow$) Si $zw = 1$ avec $w \in A$, alors $N(z)N(w) = N(1) = 1$. Comme ces normes sont entières, $N(z) \in \{1, -1\}$.
   2. ($\Leftarrow$) Si $N(z) \in \{1, -1\}$, alors $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{N(z)} = \pm\overline{z} \in A$.

4. **Question.** A est-il un corps pour les lois usuelles ?

   Réponse. $N(2) = 4 \notin \{1, -1\}$, donc $2 \neq 0$ n'est pas inversible dans A.
   $\therefore A$ n'est pas un corps

2.30. **Énoncé.** Soit p un nombre premier.

1. **Question.** Pour $1 \leq k \leq p - 1$, montrer que $p \mid \binom{p}{k}$.

   Réponse. Soit $k \in \{1, \ldots, p - 1\}$
   1. $k!(p - k)!\dbinom{p}{k} = p!$
   2. $p \nmid k!(p - k)!$ car tous les facteurs sont strictement inférieurs à p
   3. Comme p est premier et $p \mid p!$, $p \mid \dbinom{p}{k}$

2. **Question.** Pour $a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, montrer que $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

   Réponse. Par le binôme de Newton et la question 1,

   $$(a + b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

3. **Question.** Montrer que $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

   Réponse. Par récurrence sur un représentant $a \in \{0, \ldots, p - 1\}$
   1. $0^p \equiv 0 \pmod{p}$ (Initialisation)
   2. Si $a^p \equiv a \pmod{p}$, alors $(a + 1)^p \equiv a^p + 1^p \equiv a + 1 \pmod{p}$ (Question 2)
   3. $\therefore a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

2.31. **Énoncé.** Soient $a, b, u, v \in \mathbb{Z}$.

1. **Question.** Vérifier $(au + bv)^2 = (a + b)(au^2 + bv^2) + ab(2uv - u^2 - v^2)$.

   Réponse. En développant le membre de droite,

   $$\begin{aligned}(a + b)(au^2 + bv^2) + ab(2uv - u^2 - v^2) &= a^2u^2 + b^2v^2 + 2abuv \\ &= (au + bv)^2\end{aligned}$$

2. **Question.** En déduire que si a, b sont premiers entre eux, alors $a + b, ab$ le sont aussi.

   Réponse. Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $\text{pgcd}(a + b, ab) = 1$

   1. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ (Bézout)
   2. Soit $d \geq 1$ un diviseur commun de $a + b$ et ab
   3. $d \mid (a + b)(au^2 + bv^2) + ab(2uv - u^2 - v^2) = (au + bv)^2 = 1$
   4. $\therefore d = 1$ et $\text{pgcd}(a + b, ab) = 1$

3. **Question.** Montrer la réciproque : si $a + b, ab$ sont premiers entre eux, alors a, b le sont aussi.

   Réponse. Si $\text{pgcd}(a + b, ab) = 1$, alors $\text{pgcd}(a, b) = 1$

   1. Soit $d \geq 1$ un diviseur commun de a et b
   2. $d \mid a + b$ et $d \mid ab$, donc $d \mid \text{pgcd}(a + b, ab) = 1$
   3. $\therefore d = 1$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$

2.32.

1. **Question.** Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

   Réponse. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

   1. Supposons $\sqrt{2} = r/s$, où $r, s \in \mathbb{N}$, $s \neq 0$ et $\text{pgcd}(r, s) = 1$
   2. $r^2 = 2s^2$, donc r est pair et s'écrit $r = 2t$
   3. Alors $4t^2 = 2s^2$, donc $s^2 = 2t^2$ et s est pair
   4. Ceci contredit $\text{pgcd}(r, s) = 1$
   5. $\therefore \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

2. **Question.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ pour un unique couple $(a_n, b_n) \in \mathbb{N}^2$.

   Réponse. Existence et unicité de $(a_n, b_n) \in \mathbb{N}^2$

   1. Pour $n = 0$, $(1 + \sqrt{2})^0 = 1$, donc $(a_0, b_0) = (1, 0)$
   2. Si $(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$, alors

      $$(1 + \sqrt{2})^{n+1} = (a_n + 2b_n) + (a_n + b_n)\sqrt{2}$$

      Donc $a_{n+1} = a_n + 2b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$ sont dans $\mathbb{N}$.
   3. Par récurrence, le couple existe pour tout $n \in \mathbb{N}$
   4. Si $a + b\sqrt{2} = a' + b'\sqrt{2}$ et $b \neq b'$, alors $\sqrt{2} = \dfrac{a' - a}{b - b'} \in \mathbb{Q}$, contradiction
   5. Donc $b = b'$ puis $a = a'$. $\therefore$ le couple est unique

3. **Question.** Calculer $a_n^2 - 2b_n^2$.

   Réponse. La conjugaison donne $(1 - \sqrt{2})^n = a_n - b_n\sqrt{2}$, donc

   $$a_n^2 - 2b_n^2 = (a_n + b_n\sqrt{2})(a_n - b_n\sqrt{2}) = \big((1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})\big)^n = (-1)^n$$

4. **Question.** En déduire que a_n, b_n sont premiers entre eux.

   Réponse. $(-1)^n a_n^2 - 2(-1)^n b_n^2 = 1$ (Question 3)

   C'est une relation de Bézout entre a_n et b_n. $\therefore \text{pgcd}(a_n, b_n) = 1$